

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2013

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

les parties A et B sont indépendantes

partie A :

Pour tout x et y de l'intervalle $G =]1; 2[$ on pose : $x * y = \frac{2(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}$

1 - Montrons que $*$ est une loi de composition interne dans G :

Soit $(x, y) \in G^2$, montrons que : $x * y \in G$

$$\begin{aligned} x * y &= \frac{2(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} \\ &= \frac{(x-1)(y-1) + (x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} \\ &= \frac{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} + \frac{(x-1)(y-1)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} \\ &= 1 + \frac{(x-1)(y-1)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} \end{aligned}$$

On a : $x \in]1; 2[$ et $y \in]1; 2[$ c-à-d : $1 < x < 2$ et $1 < y < 2$, alors :

$$\begin{cases} (x-1) > 0 & \text{et} & (y-1) > 0 \\ (x-2) < 0 & \text{et} & (y-2) < 0 \end{cases} \quad \text{d'où :} \quad \begin{cases} (x-1)(y-1) > 0 \\ (x-2)(y-2) > 0 \end{cases}$$

On a : $(x-2)(y-2) > 0 \Leftrightarrow (x-1)(y-1) + (x-2)(y-2) > (x-1)(y-1)$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{(x-1)(y-1)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} < 1$$

$$\Leftrightarrow 1 < 1 + \frac{(x-1)(y-1)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)} < 2$$

D'où : $x * y \in G$.

Alors : $*$ est une loi de composition interne dans G

2 - On rappelle que $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif.

On considère l'application f de $\mathbb{R}_+^*$ vers G définie par : $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$

0,75 pt

a) Montrons que f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$

- Montrons d'abord que f est un homomorphisme :

Il suffit de vérifier que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^* ; f(x \times y) = f(x) * f(y)$$

Soit x et y deux éléments de $\mathbb{R}_+^*$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) * f(y) &= \frac{x+2}{x+1} * \frac{y+2}{y+1} \\ &= \frac{2\left(\frac{x+2}{x+1} - 1\right)\left(\frac{y+2}{y+1} - 1\right) + \left(\frac{x+2}{x+1} - 2\right)\left(\frac{y+2}{y+1} - 2\right)}{\left(\frac{x+2}{x+1} - 1\right)\left(\frac{y+2}{y+1} - 1\right) + \left(\frac{x+2}{x+1} - 2\right)\left(\frac{y+2}{y+1} - 2\right)} \\ &= \frac{2\frac{x+2-x-1}{x+1} \times \frac{y+2-y-1}{y+1} + \frac{x+2-2x-2}{x+1} \times \frac{y+2-2y-2}{y+1}}{\frac{x+2-x-1}{x+1} \times \frac{y+2-y-1}{y+1} + \frac{x+2-2x-2}{x+1} \times \frac{y+2-2y-2}{y+1}} \\ &= \frac{\frac{2}{x+1} \times \frac{1}{y+1} + \frac{-x}{x+1} \times \frac{-y}{y+1}}{\frac{1}{x+1} \times \frac{1}{y+1} + \frac{-x}{x+1} \times \frac{-y}{y+1}} \\ &= \frac{\frac{2}{(x+1)(y+1)} + \frac{x \times y}{(x+1)(y+1)}}{\frac{1}{(x+1)(y+1)} + \frac{x \times y}{(x+1)(y+1)}} \\ &= \frac{2 + x \times y}{1 + x \times y} = \frac{x \times y + 2}{x \times y + 1} = f(x \times y) \end{aligned}$$

Donc f est un homomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$

- Montrons que f est une bijection de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$

Donc il faut vérifier que : $(\forall y \in G), (\exists! x \in \mathbb{R}_+^*) : f(x) = y$

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{x+2}{x+1} = y \\ &\Leftrightarrow y(x+1) = x+2 \\ &\Leftrightarrow xy + y = x+2 \\ &\Leftrightarrow x(y-1) = 2-y \\ &\Leftrightarrow x = \frac{2-y}{y-1} \end{aligned}$$

Or $y \in G$ c-à-d $1 < y < 2$, donc $0 < y-1 < 1$ et $0 < 2-y < 1$ alors $\frac{2-y}{y-1} > 0$ par suite $x \in \mathbb{R}_+^*$.

supposons qu'il existe un $y' \in G$ tel que $x = \frac{2-y'}{y'-1}$
on trouve :

$$\begin{aligned}\frac{2-y}{y-1} = \frac{2-y'}{y'-1} &\Leftrightarrow y - yy' - 2 + 2y' = y' - 2 - yy' + 2y \\ &\Leftrightarrow y - y' - 2(y - y') = 0 \\ &\Leftrightarrow y - y' = 0 \Leftrightarrow y = y'\end{aligned}$$

D'où l'unicité de x . Donc f est une bijection de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$

Finalelement f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$

- b) Dédudisons que $(G, *)$ est un groupe commutatif dont on déterminera l'élément neutre.
On a f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$, donc $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(G, *)$ ont la même structure.
Comme $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif alors $(G, *)$ aussi un groupe commutatif, de plus l'élément neutre de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est $e = 1$ alors $e' = f(1) = \frac{3}{2}$ est l'élément neutre de $(G, *)$.

finalelement $(G, *)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $e' = \frac{3}{2}$

partie B :

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire dont le zéro est $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et l'unité

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et que } (M_3(\mathbb{R}), +, \cdot) \text{ est un espace vectoriel réel, et on pose : } A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1 - a) Vérifions que : $A^3 = O$ et en déduire que A est un diviseur de zéro dans l'anneau $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

- Montrons que : $A^3 = O$

On a :

$$\begin{aligned}A^3 = A \times A \times A &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O\end{aligned}$$

- Dédudisons que A est un diviseur de zéro dans l'anneau $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$

On a $A, A^2 \in M_3(\mathbb{R})$ et $A \times A^2 = O$ avec $A \neq O$ et $A^2 \neq O$,

Donc A est un diviseur de zéro dans $M_3(\mathbb{R})$

Par suite : $A^3 = O$ et A est un diviseur de zéro dans $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$

0.5 pt

b) Vérifions que : $(A^2 - A + I)(A + I) = I$. Puis déduisons que la matrice $A + I$ admet un inverse dans $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ que l'on déterminera.

- Vérifions que : $(A^2 - A + I)(A + I) = I$:

Calculons :

$$(A^2 - A + I)(A + I) = A^3 + A^2 - A^2 - A + A + I = A^3 + I = O + I = I$$

D'où le résultat.

- Déduisons que la matrice $A + I$ admet un inverse dans $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ que l'on déterminera.

Puisque A et I deux matrices de $M_3(\mathbb{R})$, alors $(A^2 - A + I)$ est un élément de $M_3(\mathbb{R})$.

On sait que : $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau commutatif d'unité I , donc la loi $\times$ est commutatif, c-à-d : $(A^2 - A + I) \times (A + I) = (A + I) \times (A^2 - A + I) = I$ Alors $(A + I)$ est inversible dans $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ d'inverse $(A^2 - A + I)$.

Donc : $(A^2 - A + I)(A + I) = I$ et $(A^2 - A + I)$ l'inverse $(A + I)$ dans $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$

0.75 pt

2 - Pour tout a et b de $\mathbb{R}$ on pose : $M(a, b) = aI + bA$ et l'on considère l'ensemble :

$$E = \{M(a, b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

Montrons que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel dont on déterminera une base.

★ Montrons que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

- On a $E \neq \emptyset$ car $O = M(0, 0) \in E$ et $E \subset M_3(\mathbb{R})$ de plus $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un e.v
- Soient $M(a, b), M(c, d) \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \alpha M(a, b) + \beta M(c, d) &= \alpha(aI + bA) + \beta(cI + dA) \\ &= (\alpha a + \beta c)I + (\alpha b + \beta d)A \\ &= M(\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d) \in E. \end{aligned}$$

Alors $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel de $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$

Donc : $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

★ Déterminant une base de $(E, +, \cdot)$.

On a : $\forall M(a, b) \in E$; $M(a, b) = aI + bA$ donc (A, I) est une famille génératrice.

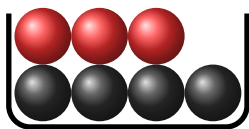
Et : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \alpha I + \beta A = 0 &\Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & 3\beta & 2\beta \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \alpha = \beta = 0 \end{aligned}$$

D'où (I, A) est une base de $(E, +, \cdot)$ et $\dim(E) = \text{card}(I, A) = 2$.

Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient 7 boules : 3 boules rouges, 4 boules noires (indiscernables au toucher)

**Partie A :**

On tire au hasard successivement et avec remise 4 boules de l'urne, et on considère la variable aléatoire X égale au nombre de boules noires tirées.

On considère l'univers Ω , On tire successivement et avec remise 4 boules, donc : $\text{card}(\Omega) = 7^4 = 2401$

1 - Déterminant la loi de probabilité de la variable X .

Les valeurs prises par X sont : 0, 1, 2, 3, 4, donc $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

- L'événement ($X = 0$) se traduit par : "Aucune boule noires tirée" ($\bar{N}\bar{N}\bar{N}\bar{N}$)

$$p(X = 0) = \frac{3^4}{7^4} = \frac{81}{2401}$$

- L'événement ($X = 1$) se traduit par : "Obtenir une seule boule noires" ($N\bar{N}\bar{N}\bar{N}$)

$$p(X = 1) = \frac{C_4^1 \times 4^1 \times 3^3}{7^4} = \frac{4 \times 4 \times 27}{2401} = \frac{432}{2401}$$

- L'événement ($X = 2$) se traduit par : "Obtenir deux boules noires" ($NN\bar{N}\bar{N}$)

$$p(X = 2) = \frac{C_4^2 \times 4^2 \times 3^2}{7^4} = \frac{6 \times 16 \times 9}{2401} = \frac{864}{2401}$$

- L'événement ($X = 3$) se traduit par : "Obtenir trois boules noires" ($NNN\bar{N}$)

$$p(X = 3) = \frac{C_4^3 \times 4^3 \times 3^1}{7^4} = \frac{4 \times 64 \times 3}{2401} = \frac{768}{2401}$$

- L'événement ($X = 4$) se traduit par : "Obtenir quatre boules noirs" ($NNNN$)

$$p(X = 4) = \frac{4^4}{7^4} = \frac{256}{2401}$$

D'où la loi de probabilité da la variable aléatoire X

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{81}{2401}$	$\frac{432}{2401}$	$\frac{864}{2401}$	$\frac{768}{2401}$	$\frac{256}{2401}$

0.5 pt

2 - Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

$$E(X) = \sum_{i=0}^4 x_i \cdot p(X = x_i) = 0 \times \frac{81}{2401} + 1 \times \frac{432}{2401} + 2 \times \frac{864}{2401} + 3 \times \frac{48}{2401} + 4 \times \frac{256}{2401} = \frac{5488}{2401} = \frac{16}{7}$$

$$\text{Alors : } E(X) = \frac{16}{7}$$

Partie B :

On réalise l'expérience aléatoire suivante en trois étapes :

Étape 1 : On tire une boule de l'urne, on marque sa couleur et on la remet dans l'urne.**Étape 2 :** On ajoute dans l'urne 5 boules de même couleur que la boule tirée à l'étape 1.**Étape 3 :** On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne qui contient alors 12 boules après l'étape 2.On considère les événements suivants : N «la boule tirée à l'étape 1 est noire» R «la boule tirée à l'étape 1 est rouge» E «toutes les boules tirées à l'étape 3 sont noires»

0.5 pt

1 - Montrons que : $p(E \cap N) = \frac{12}{55}$ On sait que : $p(E \cap N) = p(N) \times p_N(E)$, avec $p_N(E)$ c'est la probabilité de tirée 3 boules noires à l'étape 3 sachant qu'on a tirée une boule noire à l'étape 1.

Calculons :

$$p(N) = \frac{C_4^1}{C_7^1} = \frac{4}{7}$$

$$p_N(E) = \frac{A_9^3}{A_{12}^3} = \frac{504}{1320} = \frac{21}{55}$$

$$\text{Alors : } p(E \cap N) = p(N) \times p_N(E) = \frac{4}{7} \times \frac{21}{55} = \frac{12}{55}$$

$$\text{D'où : } p(E \cap N) = \frac{12}{55}$$

0.5 pt

2 - Calculons $p(E)$

$$p(E) = p(E \cap N) + p(E \cap R) = p(N) \times p_N(E) + p(R) \times p_R(E)$$

$$= \frac{12}{55} + \frac{C_3^1}{C_7^1} \times \frac{A_4^3}{A_{12}^3}$$

$$= \frac{12}{55} + \frac{3}{7} \times \frac{24}{1320}$$

$$= \frac{12}{55} + \frac{3}{385} = \frac{87}{385}$$

$$\text{Donc : } p(E) = \frac{87}{385}$$

0.5 pt

3 - Calculons la probabilité de l'événement R sachant que E est réalisé.

$$p_E(R) = \frac{p(R \cap E)}{p(E)} = \frac{p_R(E) \times p(R)}{p(E)} = \frac{\frac{A_4^3}{A_{12}^3} \times \frac{C_3^1}{C_7^1}}{\frac{87}{385}} = \frac{\frac{24}{1320} \times \frac{3}{7}}{\frac{87}{385}} = \frac{1}{29}$$

Enfin la probabilité de l'événement R sachant que E est réalisé est : $p_E(R) = \frac{1}{29}$

Exercice 3 : (3.5 pts)

partie A :

Soit a un nombre complexe différent de 1

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $(E) : 2z^2 - 2(a-1)z + (a-1)^2 = 0$

1 - Montrons que : $z_1 = \frac{(a-1)}{2}(1+i)$ et $z_2 = \frac{(a-1)}{2}(1-i)$ sont les deux solutions de l'équation

(E) On a :

$$\begin{aligned} 2z_1^2 - 2(a-1)z_1 + (a-1)^2 &= 2\left(\frac{(a-1)}{2}(1+i)\right)^2 - 2(a-1)\left(\frac{(a-1)}{2}(1+i)\right) + (a-1)^2 \\ &= 2\frac{(a-1)^2(1+i)^2}{4} - (a-1)^2(1+i) + (a-1)^2 \\ &= 2i\frac{(a-1)^2}{2} - (a-1)^2(1+i) + (a-1)^2 \\ &= i(a-1)^2 - (a-1)^2(1+i) + (a-1)^2 \\ &= (a-1)^2\left(i - (1+i) + 1\right) = (a-1)^2\left(i - 1 - i + 1\right) \\ &= (a-1)^2\left(i - 1 - i + 1\right) = (a-1)^2 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

Donc z_1 est une solution de (E).

De même :

$$\begin{aligned}
 2z_2^2 - 2(a-1)z_2 + (a-1)^2 &= 2\left(\frac{(a-1)}{2}(1-i)\right)^2 - 2(a-1)\left(\frac{(a-1)}{2}(1-i)\right) + (a-1)^2 \\
 &= 2\frac{(a-1)^2(1-i)^2}{2} - (a-1)^2(1-i) + (a-1)^2 \\
 &= -2i\frac{(a-1)^2}{2} - (a-1)^2(1-i) + (a-1)^2 \\
 &= -i(a-1)^2 - (a-1)^2(1-i) + (a-1)^2 \\
 &= (a-1)^2(-i - (1-i) + 1) = (a-1)^2(-i - 1 + i + 1) \\
 &= (a-1)^2 \times 0 = 0
 \end{aligned}$$

Donc z_2 est une solution de (E) .

Et puisque (E) est une équation du 2^{ème} degré, donc elle admet deux solutions .

Finalement $z_1 = \frac{(a-1)}{2}(1+i)$ et $z_2 = \frac{(a-1)}{2}(1-i)$ sont les deux solutions de l'équation (E)

2 - On prend : $a = e^{i\theta}$ avec $0 < \theta < \pi$

a) Montrons que : $a - 1 = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)}$

On a : $a = e^{i\theta}$ avec $0 < \theta < \pi$, donc :

$$\begin{aligned}
 a - 1 &= e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta} + e^{i\pi} = e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \left(e^{i\theta} e^{-i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} + e^{i\pi} e^{-i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \right) \\
 &= e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \left(e^{i\left(\theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2}\right)} + e^{i\left(\pi - \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2}\right)} \right) \\
 &= e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \left(e^{i\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2}\right)} + e^{-i\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2}\right)} \right) \\
 &= e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \times 2 \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \\
 &= 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

Donc $a - 1 = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)}$

b) Dédudisons la forme trigonométrique de z_1 et z_2

On a : $1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$

$$\text{et } 1 - i = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{-\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } z_1 &= \frac{(a-1)}{2}(1+i) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \cdot \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \\ &= \sqrt{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{3\pi}{4}\right)} \quad \left(\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0 \text{ car } 0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{De même : } z_2 &= \frac{(a-1)}{2}(1-i) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)} \cdot \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ &= \sqrt{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \\ &= \sqrt{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

$$\text{Finalement : } z_1 = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

$$\text{et } z_2 = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right)$$

partie B :

Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On admet que $Re(a) < 0$, et on considère les points $A(a)$, $B(-i)$, $C(i)$ et $B'(1)$

- 1 -** Déterminons en fonction de a , les affixes des points J et K milieux respectifs de $[AC]$ et $[AB]$.

$$J \text{ est le milieu de } [AC], \text{ donc : } z_J = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{a + i}{2} = \frac{a}{2} + \frac{i}{2}$$

$$K \text{ est le milieu de } [AB], \text{ donc : } z_K = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{a - i}{2} = \frac{a}{2} - \frac{i}{2}$$

$$\text{Alors : } z_J = \frac{a}{2} + \frac{i}{2} \text{ et } z_K = \frac{a}{2} - \frac{i}{2}$$

- 2 -** Soit r_1 la rotation de centre J et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et r_2 la rotation de centre K et d'angle $\frac{\pi}{2}$

On pose $C' = r_1(C)$ et $A' = r_2(A)$ et soient c' l'affixe de C' et a' l'affixe de A'

Montrons que : $a' = z_1$ et $c' = z_2$

$$\text{On a : } r_2(A) = A' \Leftrightarrow z_{A'} - z_K = (z_A - z_K)e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow z_{A'} = (z_A - z_K)e^{i\frac{\pi}{2}} + z_K$$

$$\Leftrightarrow a' = \left(a - \frac{a}{2} + \frac{i}{2}\right)i + \frac{a}{2} - \frac{i}{2} = \left(\frac{a}{2} + \frac{i}{2}\right)i + \frac{a}{2} - \frac{i}{2}$$

$$\Leftrightarrow a' = \frac{ia - 1 + a - i}{2} = \frac{(a-1)(1+i)}{2} = z_1$$

$$\text{De même : } r_1(C) = C' \Leftrightarrow z_{C'} - z_J = (z_C - z_J)e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow z_{C'} = (z_C - z_J)e^{i\frac{\pi}{2}} + z_J$$

$$\Leftrightarrow c' = \left(i - \frac{a}{2} - \frac{i}{2}\right)i + \frac{a}{2} + \frac{i}{2} = \left(\frac{i}{2} - \frac{a}{2}\right)i + \frac{a}{2} + \frac{i}{2}$$

$$\Leftrightarrow c' = \frac{-1 - ia + a + i}{2} = \frac{(a-1)(1-i)}{2} = z_2$$

D'où : $a' = z_1$ et $c' = z_2$

0,5 pt 3 - Calculons $\frac{a' - c'}{a - 1}$, puis en déduire que la droite (AB') est une hauteur du triangle $A'B'C'$

$$\frac{a' - c'}{a - 1} = \frac{(a-1)(1+i) - (a-1)(1-i)}{2(a-1)} = \frac{1+i-1+i}{2} = i$$

$$\text{Donc } \frac{a' - c'}{a - 1} = i \quad \text{alors} \quad \arg\left(\frac{a' - c'}{a - 1}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \quad \text{d'où} \quad \left(\overrightarrow{B'A}; \overrightarrow{C'A'}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Il s'ensuit que : $(AB') \perp (A'C')$.

Enfinement : la droite (AB') est une hauteur du triangle $A'B'C'$

Exercice 4 : (8.25 pts)

0,5 pt 1 - Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2 \ln^2(x)}} \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

a) Montrons que f est continue à droite au point 0, puis calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

- Montrons que f est continue à droite au point 0.

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1 + (x \ln(x))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0^2}} = 1 \quad \left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \right)$

donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$

- Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + x^2 \ln^2(x)}} = 0$

$\left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln^2 x = +\infty \right)$ Alors f est continue à droite au point 0 et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

- b) Étudions la dérivabilité de f à droite au point 0 : (En utilisant $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2(x) = 0$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + (x \ln(x))^2}} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{1 + (x \ln(x))^2}}{x \sqrt{1 + (x \ln(x))^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(x \ln x)^2}{x \sqrt{1 + (x \ln(x))^2} \left(1 + \sqrt{1 + (x \ln(x))^2} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x \ln^2 x}{\sqrt{1 + (x \ln(x))^2} \left(1 + \sqrt{1 + (x \ln(x))^2} \right)} \\ &= \frac{0}{\sqrt{1 + 0^2} (1 + \sqrt{1 + 0^2})} = 0 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Donc f dérivable à droite au point 0 et $f'_d(0) = 0$

- c) Montrons que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que : $\left(\forall x > 0 \right) ; f'(x) = \frac{-x \ln(x) (1 + \ln(x))}{\left(1 + x^2 \ln^2(x) \right)^{\frac{3}{2}}}$

On a : $x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $]0; +\infty[$. (fonction polynôme)

ainsi : $x \mapsto \ln^2 x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc : $x \mapsto (x \ln x)^2$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

comme produit de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$

et puisque $1 + (x \ln x)^2 > 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$, alors f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

$$\begin{aligned}
 (\forall x > 0) ; f'(x) &= \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (x \ln x)^2}} \right)' \\
 &= \left(\left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \right)' \\
 &= \frac{-1}{2} \left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{-\frac{1}{2}-1} \left(1 + (x \ln x)^2 \right)' \\
 &= \frac{-1}{2} \left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} (2x \ln x) (x \ln x)' \\
 &= \frac{-1}{2} \left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{-\frac{3}{2}} (2x \ln x) (\ln x + 1) \\
 &= \frac{-x \ln x (1 + \ln x)}{\left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{\frac{3}{2}}}
 \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = \frac{-x \ln x (1 + \ln x)}{\left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{\frac{3}{2}}}$

d) Donnons le tableau de variations de la fonction f

Étudions le signe de : $f'(x) = \frac{-x \ln x (1 + \ln x)}{\left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{\frac{3}{2}}}$ sur $]0; +\infty[$

D'abord on remarque que : $(\forall x > 0) ; \left(1 + (x \ln x)^2 \right)^{\frac{3}{2}} > 0$, donc le signe de f' est celui de $-\ln x (1 + \ln x)$.

puisque $\ln x$ s'annule en 1 et $(1 + \ln x)$ s'annule en $\frac{1}{e}$, on peut établir un tableau :

x	0	$\frac{1}{e}$	1	$+\infty$		
$-\ln x$		+	+	0	-	
$1 + \ln x$		-	0	+	+	
$f'(x)$		-	0	+	0	-

D'où le tableau de variations de f :

x	0	$\frac{1}{e}$	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	0	
f	1		1	0

Avec : $f(e^{-1}) = \frac{e}{\sqrt{e^2 + 1}}$

2 - Soit F la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_0^x f(t)dt$

et soit (C_F) la courbe représentative de F dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

a) Déterminons une primitive de la fonction : $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ sur l'intervalle $[e; +\infty[$

On a : $x \mapsto x \ln x$ continue sur $]0; +\infty[$, en particulier sur $[e; +\infty[$,

et $x \ln x \neq 0$ sur $[e; +\infty[$, donc $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est continue sur l'intervalle $[e; +\infty[$,

alors admet une primitive φ sur $[e; +\infty[$.

Or : $\frac{1}{x \ln x} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{(\ln x)'}{\ln x} = \left(\ln |\ln(x)| + c \right)' / c \in \mathbb{R}$

on prend $c = 0$, et comme $x \in [e; +\infty[$, $\ln x \geq 1$

Donc : $\varphi(x) = \ln(\ln(x))$ est une primitive de la fonction : $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ sur l'intervalle $[e; +\infty[$

b) Montrons que : $(\forall t \geq e) ; t \ln(t) \leq \sqrt{1 + t^2 \ln^2(t)} \leq \sqrt{2} t \ln(t)$

$(\forall t \geq e); \quad t \ln(t) \geq e \times 1 \geq 1 \Leftrightarrow (t \ln(t))^2 \geq 1 \geq 0$

$\Leftrightarrow 0 + (t \ln(t))^2 \leq 1 + (t \ln(t))^2 \leq (t \ln(t))^2 + (t \ln(t))^2$

$\Leftrightarrow (t \ln(t))^2 \leq 1 + (t \ln(t))^2 \leq 2(t \ln(t))^2$

$\Leftrightarrow \sqrt{(t \ln(t))^2} \leq \sqrt{1 + (t \ln(t))^2} \leq \sqrt{2(t \ln(t))^2}$

$\Leftrightarrow t \ln(t) \leq 1 + (t \ln(t))^2 \leq \sqrt{2} t \ln(t) \quad \left(\text{car : } t \ln(t) > 0 \right)$

Donc : $(\forall t \geq e) ; t \ln(t) \leq \sqrt{1 + t^2 \ln^2(t)} \leq \sqrt{2} t \ln(t)$

c) Montrons que : $(\forall x \geq e) ; \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1 + t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \ln(\ln(x))$

D'après la question précédente : $(\forall t \geq e) ; t \ln(t) \leq \sqrt{1 + t^2 \ln^2(t)} \leq \sqrt{2} t \ln(t)$

donc : $(\forall t \geq e), \quad \frac{1}{\sqrt{2} t \ln(t)} \leq \frac{1}{\sqrt{1 + t^2 \ln^2(t)}} \leq \frac{1}{t \ln(t)} \quad (*) \quad \left(\text{car : } t \ln(t) > 0 \right)$

Or $t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}$ et $t \mapsto f(t)$ sont continues sur $[e; +\infty[$ et comme $x \geq e$ alors :

$$\begin{aligned}
 (\star) &\Rightarrow \int_e^x \frac{1}{\sqrt{2t \ln(t)}} dt \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \int_e^x \frac{1}{t \ln(t)} dt \\
 &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\varphi(t) \right]_e^x \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \left[\varphi(t) \right]_e^x \\
 &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\ln(\ln(t)) \right]_e^x \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \left[\ln(\ln(t)) \right]_e^x \\
 &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\ln(\ln(x)) - \ln(\ln(e)) \right] \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \left[\ln(\ln(x)) - \ln(\ln(e)) \right] \\
 &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \ln(\ln(x))
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } (\forall x \geq e) ; \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \ln(\ln(x))$$

d) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$

• D'après la question précédente : $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \ln(\ln(x))$

$$\text{donc : } \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x f(t) dt \leq \ln(\ln(x))$$

$$\text{et comme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(\ln(x)) = +\infty$$

Alors d'après le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_e^x f(t) dt = +\infty$

$$\text{Or : } F(x) = \int_0^e f(t) dt + \int_e^x f(t) dt \quad \text{avec} \quad \int_0^e f(t) dt = c^{te} \in \mathbb{R}$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

• De même :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x f(t) dt \leq \ln(\ln(x))$$

pour x strictement positif, en multipliant chaque membre par le nombre $\frac{1}{x}$ qui est aussi strictement positif :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\ln(\ln(x))}{x} \leq \frac{1}{x} \int_e^x f(t) dt \leq \frac{\ln(\ln(x))}{x}$$

$$\text{Comme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{\ln(x)} \times \frac{\ln(x)}{x} = 0 \times 0 = 0$$

$$\text{Alors d'après le théorème des gendarmes : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_e^x f(t) dt = 0$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left(\int_0^e f(t) dt + \int_e^x f(t) dt \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^e f(t) dt + \frac{c^{te}}{x} = 0$

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$

- e) Montrons que (C_F) admet deux points d'inflexions dont on déterminera les abscisses.

On a F est la fonction primitive de f sur $]0; +\infty[$, autrement dit :

$$\left(\forall x \in [0; +\infty[\right), F'(x) = f(x)$$

et comme f est dérivable sur $]0; +\infty[$ alors F' aussi dérivable sur $]0; +\infty[$

donc : $\left(\forall x \in [0; +\infty[\right), F''(x) = f'(x)$, alors F'' s'annule en $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$ en

changeant de signe . $\left(\text{voir le tableau de signe de } f' \right)$

Finalement (C_F) admet deux points d'inflexions d'abscisses respectives $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$

- f) Construisons (C_F) (on prend $F(1) \approx 0,5$ et $F\left(\frac{1}{e}\right) \approx 0,4$)

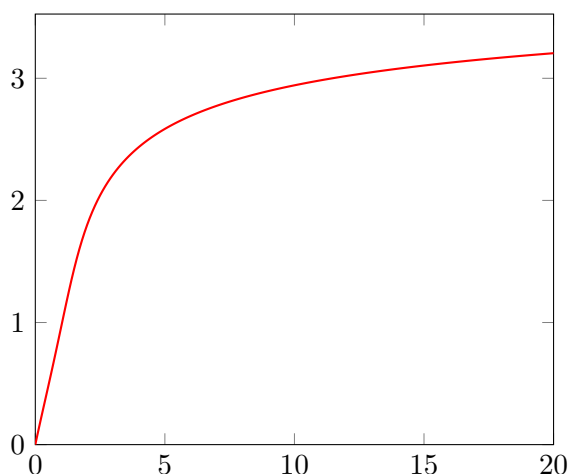
Dressons le tableau de variations de F :

D'après le tableau de variations de f : $\left(\forall x \in [0; +\infty[\right), F'(x) = f(x) \geq 0$

x	0	$+\infty$
$F'(x)$	+	
F	0	$+\infty$

ainsi : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$ donc (C_F) admet une branche parabolique

de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$. D'où (C_F) :



3 - Pour tout x de $[0; +\infty[$ on pose $\varphi(x) = x - F(x)$

0.75 pt

a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ puis étudions les variations de φ

- Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$: En utilisant : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{F(x)}{x} \right) = +\infty$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$$

- Étudions les variations de φ

On a : φ dérivable sur $[0; +\infty[$ car : F est dérivable sur $[0; +\infty[$

et $\left(\forall x \in [0; +\infty[\right), \quad \varphi'(x) = 1 - F'(x) = 1 - f(x) \geq 0$, car $f(x) \leq 1$ sur $[0; +\infty[$

(d'après le tableau de variations de f).

ainsi : $\varphi'(x) = 0 \iff f(x) = 1 \iff x = 0$ ou $x = 1$ (d'après la question 1 - d)

Donc φ est croissante sur $[0; +\infty[$

0.5 pt

b) Montrons que pour tout entier naturel n , l'équation $\varphi(x) = n$ admet une seule solution α_n dans l'intervalle $[0; +\infty[$:

On a : φ continue et strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc φ est une bijection de

$[0; +\infty[$ vers $\varphi([0; +\infty[)$ où : $\varphi([0; +\infty[) = [\varphi(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)[= [0; +\infty[$

d'après la définition de la bijection : $(\forall y \in [0; +\infty[), (\exists ! x \in [0; +\infty[); \varphi(x) = y$.

pour $y = n \in \mathbb{N} \subset [0; +\infty[$, $(\exists ! \alpha_n \in [0; +\infty[); \varphi(\alpha_n) = n$.

Autrement dit : $\forall n \in \mathbb{N}$ l'équation $\varphi(x) = n$ admet une seule solution α_n dans $[0; +\infty[$

(On peut considérer la fonction $f_n(x) = \varphi(x) - n$ et montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une seule solution dans $[0; +\infty[$)

0.5 pt

c) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}); \alpha_n \geq n$ puis calculons : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$

- On a d'après la question précédente : $(\forall n \in \mathbb{N}), \alpha_n \geq 0$ et puisque F est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ donc : $F(\alpha_n) \geq F(0)$, il s'en suit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F(\alpha_n) \geq 0 \tag{1}$$

Et on sait que $\forall x \in [0; +\infty[, \varphi(x) = x - F(x)$ donc $\varphi(\alpha_n) = \alpha_n - F(\alpha_n)$ car $\alpha_n \geq 0$

$$\text{d'où : } F(\alpha_n) = \alpha_n - \varphi(\alpha_n) \tag{2}$$

de (1) et (2) on trouve $\alpha_n - \varphi(\alpha_n) \geq 0$ c-à-d $\alpha_n \geq \varphi(\alpha_n)$

Finalement : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \alpha_n \geq n$

- On a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \alpha_n \geq n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = +\infty$

0.5 pt 4 - a) Montrons que : $(\forall n \geq 1) ; 0 \leq \frac{F(\alpha_n)}{\alpha_n} \leq \frac{F(n)}{n} + f(n)$

(On pourra utiliser le théorème des accroissements finis)

$\forall n \geq 1$, F est continue sur $[n; \alpha_n]$ et dérivable sur $]n; \alpha_n[$ donc d'après le théorème des accroissements finis $\exists c \in]n; \alpha_n[$ tel que :

$$F(\alpha_n) - F(n) = F'(c)(\alpha_n - n) \Rightarrow F(\alpha_n) = f(c)(\alpha_n - n) + F(n) \Rightarrow \frac{F(\alpha_n)}{\alpha_n} = f(c)\left(1 - \frac{n}{\alpha_n}\right) + \frac{F(n)}{\alpha_n}$$

$$\text{Or : } \alpha_n \geq n \Rightarrow \frac{1}{\alpha_n} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{F(n)}{\alpha_n} \leq \frac{F(n)}{n} \quad (1) \quad \left(\text{car : } F(n) > 0 \text{ sur }]n; \alpha_n[\right)$$

$$\text{ainsi : } c > n \Rightarrow f(c) < f(n) \quad (2) \quad \left(\text{car : } f \text{ est décroissante sur } [1; +\infty[\right)$$

$$\text{de plus : } \frac{n}{\alpha_n} > 0 \Rightarrow -\frac{n}{\alpha_n} < 0 \Rightarrow 1 - \frac{n}{\alpha_n} < 1 \quad (3)$$

De (1), (2) et (3) on en déduit que : $(\forall n \geq 1) ; 0 \leq \frac{F(\alpha_n)}{\alpha_n} \leq \frac{F(n)}{n} + f(n)$

0.5 pt b) Calculons : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_n}{n}$

$$\text{On a : } \frac{F(\alpha_n)}{\alpha_n} = \frac{\alpha_n - \varphi(\alpha_n)}{\alpha_n} = \frac{\alpha_n - n}{\alpha_n} = 1 - \frac{n}{\alpha_n}$$

$$\text{Or : } (\forall n \geq 1) ; 0 \leq \frac{F(\alpha_n)}{\alpha_n} \leq \frac{F(n)}{n} + f(n) \Rightarrow 0 \leq 1 - \frac{n}{\alpha_n} \leq \frac{F(n)}{n} + f(n)$$

et puisque : $(\forall n \geq 1) ; \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F(n)}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 0$ donc d'après le théorème

des gendarmes on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{n}{\alpha_n} = 0$ D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_n}{n} = 1$

Exercice 5 : (1.75 pts)

Pour tout entier naturel non nul n on pose : $u_n = \left(\frac{\arctan(n)}{\arctan(n+1)} \right)^{n^2}$ et $v_n = \ln(u_n)$

0.25 pt 1 - Vérifions que : $(\forall n \geq 1) ; v_n = n^2 \left(\ln(\arctan(n)) - \ln(\arctan(n+1)) \right)$

Soit n un entier naturel non nul n , on a :

$$\begin{aligned} v_n = \ln(u_n) &= \ln \left(\left(\frac{\arctan(n)}{\arctan(n+1)} \right)^{n^2} \right) = n^2 \ln \left(\frac{\arctan(n)}{\arctan(n+1)} \right) \\ &= n^2 \left(\ln(\arctan(n)) - \ln(\arctan(n+1)) \right) \end{aligned}$$

$$\text{Alors : } (\forall n \geq 1) ; v_n = n^2 \left(\ln(\arctan(n)) - \ln(\arctan(n+1)) \right)$$

0.5 pt

2 - En utilisant le théorème des accroissements finis, montrons que :

$$(\forall n \geq 1) \left(\exists c \in]n; n+1[\right) ; v_n = \frac{-n^2}{(1+c^2)\arctan(c)}$$

Considérons la fonction f définie sur $[n; n+1]$ par : $f(x) = \ln(\arctan(x))$

On a : $x \mapsto \arctan(x)$ est continue et $\arctan(x) > 0$ sur $[n; n+1]$ et $t \mapsto \ln(t)$ est continue sur $]0; +\infty[$ donc f est continue sur $[n; n+1]$ et dérivable sur $]n; n+1[$.

d'après le théorème des accroissements finis : $\exists c \in]n; n+1[$ tel que :

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= f'(c)(n+1-n) \Rightarrow \ln(\arctan(n+1)) - \ln(\arctan(n)) = \frac{1}{\frac{1+c^2}{\arctan(c)}} \\ &\Rightarrow n^2 \left(\ln(\arctan(n+1)) - \ln(\arctan(n)) \right) = \frac{n^2}{(1+c^2)\arctan(c)} \\ &\Rightarrow n^2 \left(\ln(\arctan(n)) - \ln(\arctan(n+1)) \right) = \frac{-n^2}{(1+c^2)\arctan(c)} \end{aligned}$$

$$\text{Par suite : } (\forall n \geq 1) \left(\exists c \in]n; n+1[\right) ; v_n = \frac{-n^2}{(1+c^2)\arctan(c)}$$

0.5 pt

3 - Montrons que : $(\forall n \geq 1) ; \frac{-n^2}{(1+n^2)\arctan(n)} < v_n < \frac{-n^2}{(1+(n+1)^2)\arctan(n+1)}$

D'après la question précédente $(\forall n \geq 1) \left(\exists c \in]n; n+1[\right) ; v_n = \frac{-n^2}{(1+c^2)\arctan(c)}$

donc :

$$\begin{aligned} n < c < n+1 &\Rightarrow n^2 < c^2 < (n+1)^2 \\ &\Rightarrow 1+n^2 < 1+c^2 < 1+(n+1)^2 \\ &\Rightarrow \frac{1}{1+(n+1)^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+n^2} \end{aligned}$$

de façon analogue :

$$\begin{aligned} n < c < n+1 &\Rightarrow \arctan(n) < \arctan(c) < \arctan(n+1) \\ &\Rightarrow \frac{1}{\arctan(n+1)} < \frac{1}{\arctan(c)} < \frac{1}{\arctan(n)} \end{aligned}$$

d'où : $\frac{1}{(1+(n+1)^2)\arctan(n+1)} < \frac{1}{(1+c^2)\arctan(c)} < \frac{1}{(1+n^2)\arctan(n)}$

multipliant chaque membre par $-n^2$, on trouve le résultat.

Finalement : $\left(\forall n \geq 1\right) ; \frac{-n^2}{(1+n^2) \arctan(n)} < v_n < \frac{-n^2}{\left(1+(n+1)^2\right) \arctan(n+1)}$

0.5 pt

4 - Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

On a : $\left(\forall n \geq 1\right) ; \frac{-n^2}{(1+n^2) \arctan(n)} < v_n < \frac{-n^2}{\left(1+(n+1)^2\right) \arctan(n+1)}$

Or : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n^2}{(1+n^2) \arctan(n)} = \frac{-1}{\frac{1}{n^2} + 1} \cdot \frac{1}{\arctan(n)} = -1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{-2}{\pi}$

de même : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n^2}{(1+(n+1)^2) \arctan(n+1)} = \frac{-1}{\frac{1}{n^2} + (1 + \frac{1}{n^2})} \cdot \frac{1}{\arctan(n+1)} = \frac{-2}{\pi}$

donc d'après le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{-2}{\pi}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{v_n} = e^{\frac{-2}{\pi}}$

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{\frac{-2}{\pi}}$